ГРИЙТВИШН ХХК

НЭГДСЭН ТАЙЛАН

Сүүж уулын бал чулууны орд

20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт, нөхөн булалт, хугацаа, зардал

15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх · Экскаватор 3.2 м³ × 1, Хово 18 м³ × 2

15 843	106.2	225.9	26
м³ ухалт (цул)	сая ₮ ухах	сая ₮ нийт (овоолго, булалттай)	ажлын өдөр (нөөцтэй 30)

Захиалагч	«Вай эйч графит нэчүрал» ХХК
Тусгай зөвшөөрөл	MV-018976 «Дарцагт» (ашиглалтын)
Боловсруулсан	«Грийтвишн» ХХК · Инженер Т.Дабааням · Инженер Ч.Аръяабал
Огноо	2026 оны 11 сарын 7

Улаанбаатар · 2026

Агуулга, хураангуй

Тайлан нь 7 хуудас бичвэр, 2 хуудас А3 зургаас бүрдэнэ

Агуулга

Хураангуй	**2**
1. Даалгавар, сонгосон арга — анхны өгөгдөл, арга, хувилбарын харьцуулалт	**3**
2. Ажлын хэмжээ, хугацаа, зардал — куб, рейс, бүтээмж, өдөр, төгрөг	**4**
3. Ажлын хуваарь, операторын заавар — өдөр бүрийн зорилт	**5**
4. Овоолго үүсгэх, нөхөн булах — дараалал, зардал, нийт зардал	**6**
5. Гэрээ, аюулгүй ажиллагаа, таамаг	**7**
6. Дүгнэлт, санал	**7**
Хавсралт 1. Ухмалын план, ажлын хэмжээ (А3, М 1:500)	**8**
Хавсралт 2. Хөндлөн огтлол А-А, дээжний нүх (А3, М 1:200)	**9**

Хураангуй

20 м гүнээс дээж авахын тулд Хово-г 20 м хүртэл оруулах бүтэн ухмал хийвэл **26 997 м³ буюу 180.9 сая ₮** болно. Иймд дараах аргыг санал болгож байна:

- **0 → −15 м:** 3 шатлалтай ухмал (5 м-ийн шат), ханан дагуу эргэлдэх 6 м өргөн, 12 %-ийн налуу замтай. Хово ёроол хүртэл орж ачигдана.
- **−15 → −20 м:** экскаватор 15 м-ийн ёроол дээр зогсож 3 × 3 м ёроолтой нүх ухна. Дээжийг шанаганаас авна, нүхэнд хүн орохгүй.

Үзүүлэлт	Утга
Нийт ухалт (цул)	**15 843 м³**
Зардал (6 700 ₮/м³)	**106 150 626 ₮ ≈ 106.2 сая ₮**
Хугацаа (1 ээлж / 2 ээлж)	**14 ажлын өдөр** (нөөцтэй 16) / ≈ 8 өдөр
Хэмнэлт (бүтэн 20 м ухмалтай харьцуулахад)	11 154 м³ · ≈ 74.7 сая ₮
Овоолго үүсгэх, нөхөн булах	**119.7 сая ₮** · 12.0 өдөр
НИЙТ ЗАРДАЛ (ухах + булах)	**225.9 сая ₮ · 26 өдөр**
Хамгийн их зардалтай хэсэг	1-р шат (0 … −5 м): 63.6 сая ₮
Шороо буулгах талбай	76 × 48 м, 10 м өндөр, ухмалаас 14 м зайтай

Гол эрсдэл: гэрээлэгч Хово-гийн тоогоор (сул м³) тооцвол зардал **138.0 сая ₮** болж 31.8 сая ₮-өөр өснө. Гэрээнд маркшейдерийн хэмжилтээр, цул м³-ээр тооцохыг заавал бичнэ.

1. Даалгавар, **сонгосон арга**

Юу хийх, ямар техникээр, яагаад ингэж хийх вэ

1.1 Анхны өгөгдөл

Зорилго	**20 м гүнээс дээж авах**, хамгийн бага зардлаар
Ухмалын хэлбэр	3 шатлалтай (5 м-ийн шат), ёроол 10 × 10 м, 1-р шат 45°
Экскаватор	1 ширхэг, Хятад, 500-р анги, шанага 3.2 м³
Автосамосвал	2 ширхэг Хово, тэвш 18 м³
Үнэ	1 м³ ухалт = 6 700 ₮ (захиалагч төлнө)
Ажлын горим	1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил)

1.2 Сонгосон арга: «15 м ухмал + 5 м дээжний нүх»

Хово-г 20 м-ийн ёроол хүртэл оруулах гэвэл ухмал хэт томорно: **26 997 м³ = 180.9 сая ₮**. Тэгэхээр Хово-г зөвхөн **15 м** хүртэл оруулаад, сүүлийн 5 м-ийг экскаватор өөрөө жижиг нүх болгож ухна. Ингэснээр **11 154 м³, ≈ 74.7 сая ₮ хэмнэнэ**.

1. **1-р шат: 0 → −5 м** · 7.1 өдөр · 9 495 м³
   Хамгийн том хэсэг. Хөрс сул тул хана 45° налуу. Рампын (налуу замын) эхний тойргийг зүснэ.
2. **2-р шат: −5 → −10 м** · 3.5 өдөр · 4 470 м³
   Чулуулаг эхэлнэ, хана 60°. Шат хооронд 2 м өргөн тавцан үлдээнэ (чулуу өнхрөхийг тосно).
3. **3-р шат: −10 → −15 м** · 1.6 өдөр · 1 691 м³
   Ёроол 10 × 10 м. Хово ёроолд урагш-ухрах-урагш гэж 3 цэгээр эргэж, экскаваторт ухарч ирнэ.
4. **Дээжний нүх: −15 → −20 м** · ≈ 1 өдөр · 187 м³
   Экскаватор ёроол дээр зогсож 3 × 3 м нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.** Дээжийг 20 м-ээс гарсан шанаганаас авна.

1.3 Хувилбарын харьцуулалт («хэрвээ… бол»)

Нөхцөл	Ухалт, м³	Зардал	Хугацаа
Санал болгож буй (дээрх)	15 843	**106.2 сая ₮**	14 өдөр
Өдөр, шөнө 2 ээлжээр ажиллавал	15 843	106.2 сая ₮	≈ 8 өдөр
Гэрээлэгч Хово-гийн тоогоор (сул м³) тооцвол	20 596	**138.0 сая ₮**	адил
Рамп 15 % (эгц, Хово-д хүнд)	14 794	99.1 сая ₮	≈ 1 өдөр бага
Шат хооронд тавцангүй (зөвхөн хатуу чулуунд)	14 042	94.1 сая ₮	≈ 1.5 өдөр бага
Хово 20 м хүртэл орох бүтэн ухмал	26 997	180.9 сая ₮	≈ 23 өдөр

2. Ажлын хэмжээ, хугацаа, зардал

Энгийн арифметик. Тоо бүрийг шалгаж болно.

2.1 Хэдэн куб ухах вэ

Ухмалыг 5 м-ээр давхарлаж, компьютераар 25 × 25 см-ийн нүдээр тоолсон. Дээд давхарга хамгийн өргөн тул хамгийн их ухалттай.

Давхарга	Цул м³	Сул м³ (×1.3)	Хово рейс	Зам, м	1 эргэлт, мин	Рейс / цаг	м³ / өдөр	Өдөр	Сая ₮
1-р шат (0 … −5 м)	9 495	12 344	715	81	7.7	11.2	1 346	7.1	63.6
2-р шат (−5 … −10 м)	4 470	5 811	337	122	8.3	10.8	1 291	3.5	30.0
3-р шат (−10 … −15 м)	1 691	2 198	128	164	10.0	9.0	1 081	1.6	11.3
Дээжний нүх (−15 … −20 м)	187	243	15	185	10.3	5.3	629	0.3	1.3
Нийт	**15 843**	**20 596**	**1 195**					**12.4**	**106.2**

Цул м³ = газарт байгаа хөрс. Ухаад тэвшинд хийхэд сулраад 1.3 дахин томордог (сул м³).

2.2 Нэг Хово хэдэн куб зөөх вэ

Шанага 3.2 м³, дүүргэлт 90 % → 1 шанага	**3.2 × 0.9 = 2.88 м³ сул**
Тэвш 18 м³ → бүтэн шанагын тоо	**18 ÷ 2.88 = 6.25 → 6 шанага**
1 рейс	**6 × 2.88 = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул**
Ачих хугацаа: 6 шанага × 30 сек + Хово солигдох 1 мин	**≈ 4 мин**

2.3 Цагт, өдөрт хэдийг ухах вэ

Хово 1 эргэлт = ачих 4 + өгсөх (6 км/ц) + буулгах, эргэх 2 + буцах (12 км/ц) + хүлээх 0.5 мин. Гүн рүү орох тусам зам уртасна.	**7.7 → 10.3 мин**
2 Хово цагт хэдэн рейс хийх вэ (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй)	**12 – 15 рейс**
Бодит ажил: цагт 45 мин (75 %) — зогсолт, тос, хүлээлт	**9 – 11 рейс/цаг**
10 цагийн ээлжид 1 цаг хоол, түлш → 9 цаг бодит ажил	**1 081 – 1 346 м³/өдөр**

2.4 Хэд хоног, хэдэн төгрөг

Ухах ажил (давхарга бүрийг өөрийн хурдаар)	**12.4 өдөр**
+ бэлтгэл 0.5 өдөр + дээж авах 0.5 өдөр	**13.4 → 14 өдөр**
+ цаг агаар, эвдрэлийн нөөц 15 %	**≈ 16 өдөр**
Зардал: 15 843 м³ × 6 700 ₮	**106 150 626 ₮ ≈ 106.2 сая ₮**
1 өдрийн дундаж зардал	**≈ 7.9 сая ₮**

Шалгах арга: Өдөр бүр Хово-гийн рейсийг тоолоод 13.3-аар үржүүл → тэр өдрийн ухсан цул м³ (ойролцоо). Хүснэгтийн «м³ / өдөр»-тэй харьцуул. Их зөрвөл шалтгааныг ол (Хово хүлээх, экскаватор зогсох).

3. Ажлын хуваарь, операторын заавар

1 ээлж (10 цаг) · Экскаватор 1 + Хово 2

3.1 Өдөр бүрийн зорилт

Өдөр	Ажил	Рейс (зорилт)	Нийт ухсан, м³ цул	Өдрийн эцэст гүйцэтгэл	Нийт зардал, сая ₮
1	Бэлтгэл (хил, рамп тэмдэглэх) + 1-р шат эхэлнэ	51	673	1-р шат 7 %	4.5
2	1-р шат	101	2 019	1-р шат 21 %	13.5
3	1-р шат	101	3 365	1-р шат 35 %	22.5
4	1-р шат	101	4 710	1-р шат 50 %	31.6
5	1-р шат	101	6 056	1-р шат 64 %	40.6
6	1-р шат	101	7 402	1-р шат 78 %	49.6
7	1-р шат	101	8 748	1-р шат 92 %	58.6
8	1-р шат + 2-р шат	99	10 070	2-р шат 13 %	67.5
9	2-р шат	97	11 361	2-р шат 42 %	76.1
10	2-р шат	97	12 652	2-р шат 71 %	84.8
11	2-р шат	97	13 944	−10 м хүрсэн	93.4
12	2-р шат + 3-р шат	82	15 028	3-р шат 63 %	100.7
13	3-р шат + Дээжний нүх	61	15 843	−20 м хүрсэн ✓	106.2
14	Дээж авах, тэмдэглэх; техник гаргах	—	15 843	−20 м хүрсэн ✓	106.2

Гүйцэтгэлийг тухайн шатны эзэлхүүнээр (м³) бодсон. Дээд шат хамгийн өргөн тул удаан, доод шатууд хурдан дуусна. Хоцорвол нөөц өдрүүд (2 өдөр) ашиглана.

3.2 Оператор өдөр бүр

- Ажил эхлэхээс өмнө: хана, ирмэгт ан цав, нуралт байгаа эсэхийг харна. Байвал ажил эхлэхгүй.
- Рейсийг тоолж бичнэ (Хово тус бүр). Орой нийлбэрийг өдрийн зорилттой харьцуулна.
- Шатны гүнг шон, түвшин хэмжигчээр шалгана: −5, −10, −15 м. Хэт гүн ухахгүй (илүү мөнгө).
- Хана: 1-р шат 45° (1 м доош = 1 м хойш), 2, 3-р шат 60° (1 м доош = 0.6 м хойш). Хэт эгц бол нурна, хэт налуу бол илүү ухалт.
- Рамп 6 м өргөн, 12 % (8 м явахад 1 м өгсөнө). Гадна ирмэгт 1 м шороон далан.
- Шороог зөвхөн буулгах талбайд, ухмалын ирмэгээс 13 м-ээс цааш асгана.
- −15 м-ээс доош: экскаватор ёроол дээр зогсож нүх ухна. **Нүхэнд хүн орохгүй.**
- −20 м-т хүрмэгц: шанагаар дээж гаргаж, уут бүрт гүн, огноо, цагийг бичнэ. Зураг авна.

Ажлыг зогсоох: хана нурах, ан цав гарах, ус орох, Хово рампаар өгсөж чадахгүй гулсах, хүн ухмалын ирмэгээр явах.

4. Овоолго үүсгэх, нөхөн булах

Дээж авсны дараа ухмалыг буцааж булах хүртэлх бүх ажил, зардал

4.1 Ажлын дараалал

А **Ухахаас өмнө:** овоолгын талбай (76 × 48 м) ба ухмалын талбайн (≈ 2 357 м²) шимт хөрсийг 20 см зузаанаар хуулж, **тусад нь** жижиг овоо болгоно. Сүүлд буцааж дэвсэнэ.

Б **Ухах үед:** Хово шороог овоолгод асгана. Бульдозер түүнийг 5 м-ээр 2 үе болгож тэгшилнэ (ухах ажилтай зэрэг явна, тусдаа өдөр шаардахгүй).

В **Дээж авсны дараа:** экскаватор овоолгоос ачиж, Хово эхлээд рампаар ёроол руу орж асгана. Дүүрэхийн хэрээр ухмалын ирмэгээс асгана. 1 рейс 6 шанага ≈ 14.0 м³ цул, 1 эргэлт ≈ 6.3 мин (зам богино, ухах шаардлагагүй).

Г **Сүүлд:** бульдозер гадаргууг тэгшилж, шимт хөрсийг буцааж дэвсэнэ. Булсан шороо нягтарч ≈ 1 267 м³ илүү гарна. Үүнийг ухмалын дээр бага зэрэг овон болгож үлдээвэл суултаар тэгширнэ.

4.2 Зардал

Ажил	Хэмжээ	Үнэлгээ	Өдөр	Сая ₮
Овоолгын талбайн шимт хөрс хуулах	3 648 м² × 0.2 м = 730 м³	6 700 ₮/м³	0.6	**4.9**
Овоолго хэлбэржүүлэх (бульдозер)	20 596 м³ сул ÷ 250 м³/цаг = 82 цаг	318 мян. ₮/цаг ⚠	зэрэг	**26.2**
Нөхөн булах (экскаватор + 2 Хово)	15 843 м³, 1 130 рейс, 88 цаг	953 мян. ₮/цаг (3 техник) ⚠	9.8	**84.2**
Шимт хөрс буцааж дэвсэх, тэгшлэх	1 201 м³ + гадаргуу, 14 цаг бульдозер	318 мян. ₮/цаг ⚠	1.6	**4.5**
Овоолго + нөхөн булалт			**12.0**	**119.7**

⚠ Үнэлгээ: зөвхөн 6 700 ₮/м³ гэсэн үнэ мэдэгдэж байгаа. Гэрээлэгч өдөрт ≈ 8 575 051 ₮ (3 техник, 9 цаг) олно гэж үзээд 3 техникийн 1 цаг ≈ 952 783 ₮, 1 техник (бульдозер) ≈ 317 594 ₮ гэж тооцсон. Бодит үнийг гэрээлэгчээс авна.

4.3 Бүх ажлын нийт зардал

Ажил	Өдөр	Сая ₮
Ухах, дээж авах (2-р бүлэг)	13.4	106.2
Овоолго үүсгэх, нөхөн булах (4.2)	12.0	119.7
НИЙТ	**26 өдөр (нөөцтэй 30)**	**225.9**
Хэрвээ гэрээлэгч булалтыг ч мөн 6 700 ₮/м³-ээр авбал	адил	**247.9**

Анхаарах:

- Булалт нь ухалтаас хялбар (сул шороо ачна, зам богино). Тиймээс **булалтыг 1 м³-ээр биш, цагаар эсвэл хямд үнээр** тохирох нь ашигтай. Ялгаа нь ≈ 22.0 сая ₮.
- Лабораторийн хариу хүлээж байгаад булах бол техник хоосон зогсох хөлсийг гэрээнд тусгана. Эсвэл ухсан даруйд дээжээ аваад шууд булна.
- Бульдозер энэ 3 техникт ороогүй. Түүнийг ≈ 97 цаг тусад нь түрээслэнэ.

5. Гэрээ, аюулгүй ажиллагаа, таамаг

Мөнгө төлөхөөс өмнө, ажил эхлэхээс өмнө

5.1 Гэрээнд заавал тусгах

- Ухалтыг **маркшейдерийн хэмжилтээр, цул м³-ээр** тооцно. Хово тоолбол 30 %-иар (31.8 сая ₮) их төлнө.
- 6 700 ₮-нд юу орсныг тодорхой бич: ухах, зөөх, буулгах, түлш, оператор, буулгах талбайн тэгшилгээ.
- Нөхөн булалт энэ үнэд ороогүй. Булалтыг цагаар эсвэл хямд үнээр тусад нь тохирно (4-р бүлэг).
- Ажлыг шатаар хүлээн авна: −5, −10, −15 м-т хэмжилт хийж, гүйцэтгэлээр төлнө.

5.2 Аюулгүй ажиллагаа

- Дээжний нүхэнд (−15 … −20 м) хүн орохгүй. Дээжийг шанаганаас авна.
- Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан. Ачаатай Хово 1-р араагаар өгсөнө.
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй. Ирмэгийг тууз, тэмдгээр хашина.
- Хана нурах, ан цав гарах, ус орох, Хово гулсах үед ажлыг зогсооно.

5.3 Таамаг (батлах шаардлагатай)

Таамаг	Өөр байвал
2, 3-р шатны налуу 60°, шат хооронд 2 м тавцан (хатуу чулуулаг)	Сул чулуулагт 45° → ухалт, зардал өснө
Экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна	Маркийн үзүүлэлтээр шалгана
Сулралт 1.3; шанага 90 % дүүрнэ; 1 шанага 30 сек	Том чулуу, хөлдсөн хөрсөнд удааширна
Газрын ус гарахгүй	Зумф, насос → хугацаа өснө
Бульдозер, булалтын цагийн үнэ ≈ гэрээлэгчийн ухалтын өдрийн орлогоор	Бодит үнийн санал авна

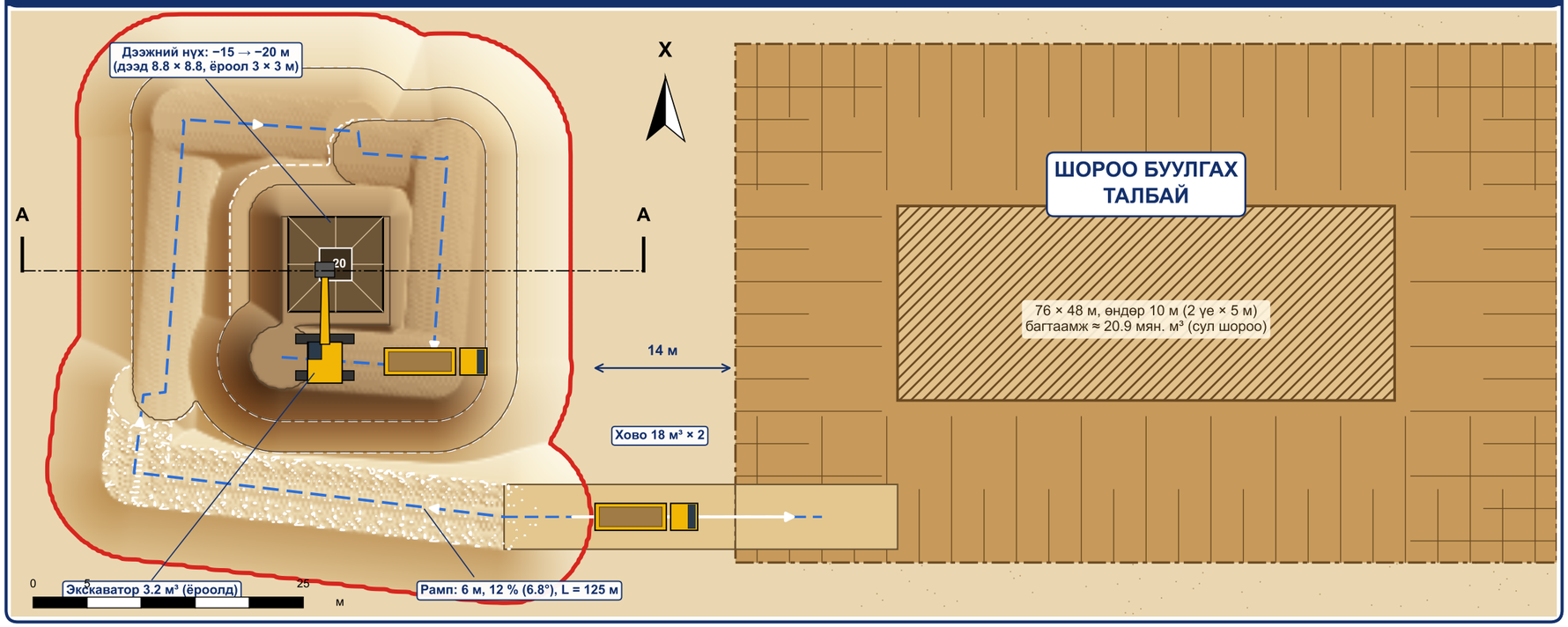
6. Дүгнэлт, санал

1. 20 м-т хүрэх хамгийн бага зардалтай арга нь **15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх**: 15 843 м³, ≈ 106.2 сая ₮, 14 ажлын өдөр.
2. Энэ нь Хово-г 20 м хүртэл оруулахаас 74.7 сая ₮ хямд.
3. Овоолго үүсгэх, дээж авсны дараа буцааж булах нь ≈ 119.7 сая ₮, 12.0 өдөр. **Бүх ажил ≈ 225.9 сая ₮, 26 ажлын өдөр.** Булалтыг 1 м³-ээр тооцуулбал 247.9 сая ₮ болох тул цагаар тохирно.
4. Рампыг 15 % болгох эсвэл тавцангүй хийх нь 7–12 сая ₮ хэмнэх ч Хово гулсах, чулуу унах эрсдэлтэй тул санал болгохгүй.
5. Дараагийн алхам: (1) ухалтыг цул м³-ээр, булалт ба бульдозерыг цагаар тохирох, (2) газар дээр хил, рамп, овоолгын талбайг тэмдэглэх, (3) 1-р шатны эхний 2 өдрийн гүйцэтгэлээр бүтээмжийг шалгаж, хуваарийг тодотгох.

20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ПЛАН М 1:500

ПЛАН (ДЭЭРЭЭС ХАРСАН) · М 1:500



АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ, ӨДӨР, ЗАРДАЛ

Шат	Ухалт, м³ (цул)	Хово рейс	Өдөр	Сая ₮
1-р шат (0 … −5 м)	9 495	715	7.1	63.6
2-р шат (−5 … −10 м)	4 470	337	3.5	30.0
3-р шат (−10 … −15 м)	1 691	128	1.6	11.3
Дээжний нүх (−15 … −20 м)	187	15	0.3	1.3
НИЙТ	**15 843**	**1 195**	**12.4**	**106.2**

Бэлтгэл, дээж авах +1 өдөр → ≈ 14 ажлын өдөр
Цаг агаар, эвдрэлийн нөөц 15 % → ≈ 16 өдөр

1 ээлж = 10 цаг (9 цаг бодит ажил) · 1 м³ = 6 700 ₮
Хово 1 рейс = 6 шанага = 17.3 м³ сул = 13.3 м³ цул

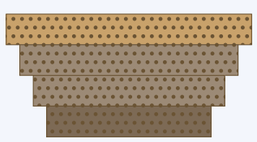
Хувилбар (ухалт → зардал):

Санал болгосон ✓	**15 843 м³**	**106 сая ₮**
Рамп 15 % (эгц)	14 794 м³	99 сая ₮
Бермгүй	14 042 м³	94 сая ₮
Шулуун рамп	18 268 м³	122 сая ₮
Хово 20 м-т орох	26 997 м³	181 сая ₮

АЖЛЫН ДАРААЛАЛ (ОПЕРАТОРТ)

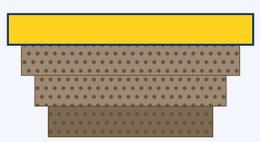
0 Бэлтгэл · 0.5 өдөр

Хил, рампын тэнхлэгийг шон хатгаж тэмдэглэнэ. Овоолгын талбайг сонгоно.



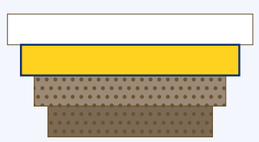
1 1-р шат · 7.1 өдөр

0 → −5 м ухна (налуу 45°). 9 495 м³, 715 рейс. Рампын 1-р тойргийг зүснэ.



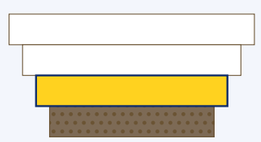
2 2-р шат · 3.5 өдөр

−5 → −10 м (налуу 60°). 4 470 м³, 337 рейс. Хананд 2 м тавцан үлдээнэ.



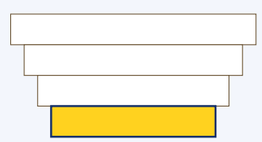
3 3-р шат · 1.6 өдөр

−10 → −15 м, ёроол 10 × 10. 1 691 м³, 128 рейс. Хово ёроолд 3 цэгээр эргэнэ.



4 Нүх, дээж · 1 өдөр

Ёроолоос −20 м хүртэл 3 × 3 м нүх (187 м³). Дээжийг шанаганаас авна.



ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

- Ухмалын хил (дээд ирмэг)
- Рамп (6 м, 12 %)
- Шатны ирмэг, 2 м тавцан
- Шороо буулгах талбай
- Дээжний нүх (−20 м)
- Огтлолын шугам А-А

АНХААРАХ

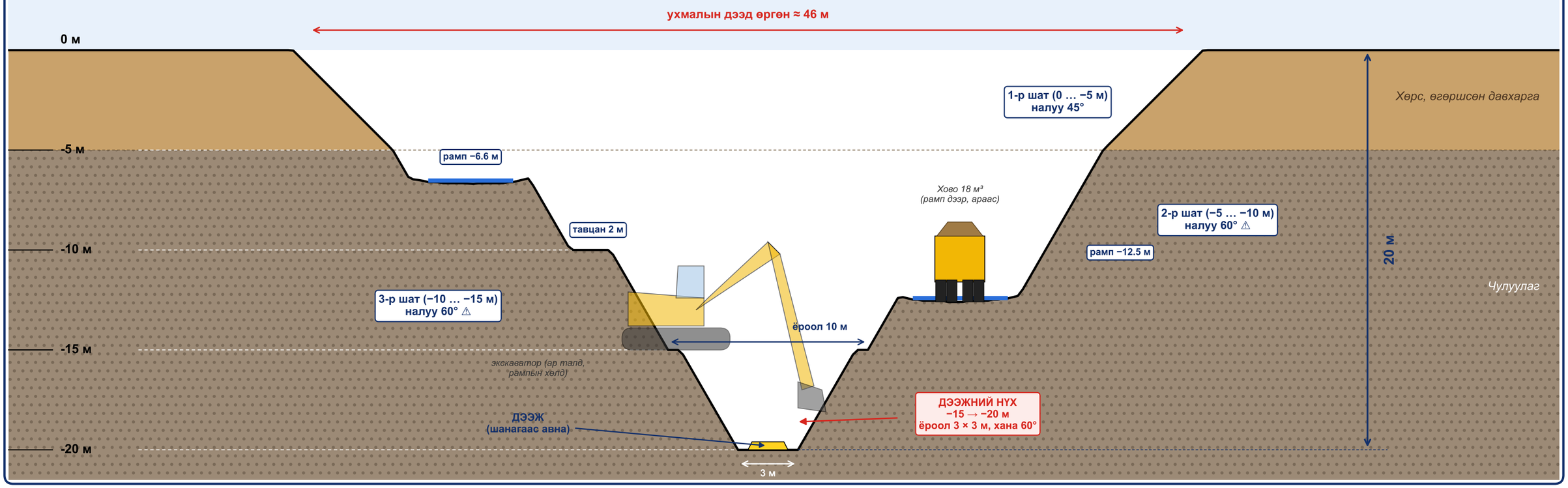
- Хэмжилтийг Хово-гийн тоогоор биш, ухмалын хэмжилтээр (цул м³) тооцохоор гэрээ хий.
- Хово тоолбол сул м³ болж ≈ 138 сая ₮ (30 %-иар их) гарна.
- Дээжний нүхэнд хүн орохгүй. Дээжийг шанагаас авна, гүнийг шанаганы тэмдгээр хэмжинэ.
- Хово ачаатай рампаар 1-р араагаар өгсөнө. Рампын гадна ирмэгт 1 м шороон далан хийнэ.
- Ухмалын ирмэгээс 13 м дотор шороо асгахгүй, техник зогсоохгүй.
- Ус орвол ёроолын буланд зумф ухаж шавхана. Хана нурж эхэлбэл ажлыг зогсооно.
- Дээж авсны дараа нөхөн булах ажил энэ үнэд ороогүй (тусдаа тохирно).

Гүйцэтгэгч: **ГРИЙТВИШН ХХК**			*Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам Ашигт малтмал, газрын тосны газар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл*
А.туш	*Овог, нэр*	*Г.үсэг*	*Огноо*
Инженер	*Т.Дабааням*		
Инженер	*Ч.Аръяабал*		
Сүүж уулын бал чулуулаг орд: 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх)			*Захиалагч:* *«ВАЙ ЭЙЧ ГРАФИТ НЭЧҮРАЛ» ХХК*
			Цаасны хэмжээ: *A3* / *Масштаб:* *1:500*
			Нийт зураг: 2 / *Зураг: №1*
Ухмалын план, ажлын хэмжээ			*Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-018976*

20 м ГҮНД ДЭЭЖ АВАХ УХМАЛ · ОГТЛОЛ

ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ А-А М 1:200

ХӨНДЛӨН ОГТЛОЛ А-А · М 1:200



ТЕХНИК (3 ШИРХЭГ)

Экскаватор (Хятад, 500-р анги)	
Шанага	3.2 м³
1 шанага ≈	2.88 м³ сул (90 %)
1 шанагын хугацаа	≈ 30 сек
Хово (2 ширхэг)	
Тэвш	18 м³
1 рейс	6 шанага = 17.3 м³ сул
Ачих хугацаа	≈ 4 мин

НЭГ ӨДӨРТ ХЭДИЙГ УХАХ ВЭ

Хово 1 эргэлт = ачих 4 мин + өгсөх + буулгах 2 мин + буцах ≈ 8–10 мин

2 Хово → цагт ≈ 12–15 рейс (экскаватор цагт 15-аас ихийг ачиж чадахгүй)

Бодит ашиглалт 75 % (цагт 45 мин) → цагт ≈ 9–11 рейс

1 рейс ≈ 13.3 м³ цул → цагт ≈ 120–150 м³

Өдөрт 9 цаг бодит ажил → өдөрт ≈ 1 100–1 350 м³

15 843 м³ ÷ ≈ 1 250 м³/өдөр ≈ 12 өдөр (+1 бэлтгэл, дээж)

ЯАГААД ИНГЭЖ ХИЙВ

- ✓ Хово 20 м хүртэл орвол 26 997 м³ = 181 сая ₮
- ✓ 15 м-ээс доош зөвхөн экскаватор ухна → 11 154 м³ хэмнэнэ
- ✓ Рамп ханан дагуу эргэлдэнэ → шулуун рампаас 2 425 м³ бага

ТААМАГ (ГЭРЭЭНИЙ ӨМНӨ БАТЛАХ)

- 2, 3-р шатны 60° налуу, 2 м тавцан — чулуулаг хатуу гэж үзсэн. Сул бол налууг 45° болгоно.
- Ёроол 10 × 10 м — Хово 3 цэгээр эргэх, экскаватор зогсох хамгийн бага талбай.
- Дээжний нүх 5 м гүн: экскаватор ёроолоос ≈ 7 м хүртэл ухаж чадна (маркаар шалгах).
- Сулралт 1.3: 1 м³ цул шороо тэвшинд 1.3 м³ болно.
- 1 м³ = 6 700 ₮ — ухах, зөөх, буулгах бүгд орсон гэж үзсэн (түлш орсон эсэхийг тохир).
- Газрын ус, том чулуу, хөлдсөн хөрс гарвал хугацаа уртасна.

Гүйцэтгэгч: ГРИЙТВИШН ХХК				Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам Ашигт малтмал, газрын тосны газар Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл	Захиалагч: «ВАЙ ЭЙЧ ГРАФИТ НЭЧҮРАЛ» ХХК
А.туш	Овог, нэр	Гүсэг	Огноо	Сүүж уулын бал чулууны орд: 20 м гүнд дээж авах ухмалын зохион байгуулалт (15 м шатлалтай ухмал + 5 м дээжний нүх)	Цаасны хэмжээ: А3 / Масштаб: 1:200
Инженер	Т.Дабааням				Нийт зураг: 2 / Зураг: №2
Инженер	Ч.Аръяабал				
				Хөндлөн огтлол А-А, дээжний нүх	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: MV-018976